

TUGAS INDIVIDU

REKAYASA PERANGKAT LUNAK (SSD1030)

PEMODELAN UML: USE CASE, NARASI, DAN ACTIVITY DIAGRAM

Nama	:	Icha Ayu Anggita
NIM	:	60124015
Kelas	:	Sains Data/A
Tanggal	:	26/9/26

SOAL CERITA

PT Retail Nusantara adalah perusahaan ritel modern yang memiliki 50 cabang toko tersebar di seluruh Indonesia. Selama ini, proses pencatatan penjualan masih dilakukan secara terpisah di masing-masing cabang menggunakan file Excel. Akibatnya, manajemen pusat mengalami kesulitan dalam memantau stok barang secara keseluruhan. Sering terjadi penumpukan stok di satu cabang, sementara cabang lain justru mengalami kehabisan barang. Produk yang tidak terjual sering kali harus dibuang karena kedaluwarsa, yang menyebabkan kerugian finansial cukup besar setiap bulannya.

Pak Hendra selaku Direktur Operasional merasa perlu adanya sebuah sistem terpusat yang mampu memberikan gambaran prediksi penjualan. Ia menginginkan sistem yang dapat memprediksi penjualan minggu depan untuk setiap produk di setiap cabang, sehingga perusahaan dapat mengatur stok barang lebih awal. Sistem tersebut diharapkan mampu memanfaatkan data historis penjualan selama 3 tahun terakhir, serta data pendukung lainnya seperti hari libur nasional, kondisi cuaca, dan jadwal promo yang sedang berjalan.

Untuk menghasilkan prediksi yang akurat, sistem akan menggunakan metode machine learning. Hasil prediksi nantinya ditampilkan dalam bentuk dashboard visual yang berisi grafik penjualan per produk, per cabang, dan per bulan. Pak Hendra juga menginginkan adanya fitur peringatan otomatis. Apabila suatu produk diprediksi akan habis dalam waktu 3 hari ke depan, sistem harus mengirimkan notifikasi melalui email atau WhatsApp kepada pihak manajemen.

Sistem ini akan memproses sekitar 100.000 transaksi per hari dari seluruh cabang. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur yang mampu menangani big data dan menyajikan data yang mendekati real-time, setidaknya data hari ini sudah dapat dilihat keesokan paginya. Dari sisi keamanan, hanya pihak manajemen yang memiliki hak akses penuh untuk melihat seluruh data. Sedangkan manajer cabang hanya diperbolehkan melihat data cabangnya sendiri. Tingkat akurasi prediksi yang diharapkan adalah minimal 80%, karena jika tingkat kesalahannya lebih dari 20%, hasil prediksi dinilai tidak bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

USE CASE YANG HARUS DIBUAT

Berdasarkan cerita di atas, buatlah **Use Case Diagram** yang memuat use case berikut ini:

No	Use Case	Aktor Utama	Deskripsi Singkat
1	Login	Direktur, Manajer Caba	ngPengguna masuk ke sistem dengan kredensial
2	Lihat Dashboard	Direktur, Manajer Caba	ngMenampilkan grafik penjualan interaktif
3	Lihat Prediksi Penjualan	Direktur, Manajer Caba	ngMenampilkan hasil prediksi ML produk/cabang
4	Atur Notifikasi Stok	Direktur	Mengatur notifikasi saat stok diprediksi habis
5	Kelola Data Produk	Direktur	Menambah, mengedit, menghapus produk
6	Lihat Laporan Bulanan	Direktur	Menampilkan laporan penjualan bulanan
7	Export Data	Direktur	Mengunduh data dalam format Excel/PDF

Catatan: Anda boleh menambahkan use case lain jika menurut Anda diperlukan, tetapi 7 use case di atas wajib ada dalam diagram.

PERTANYAAN

Kerjakan tugas berikut secara individu:

1. Use Case Diagram

Buatlah Use Case Diagram yang memuat seluruh aktor dan 7 use case yang telah ditentukan di atas. Gunakan notasi UML yang benar (aktor, use case, asosiasi, include/extend jika diperlukan).

2. Use Case Specification (Narasi)

Pilih **satu** use case dari 7 use case di atas yang menurut Anda paling penting. Kemudian buat **Use Case Specification (narasi)** secara lengkap yang memuat:

a. Nama Use Case

Lihat Prediksi Penjualan

b. ID Use Case

UC-03

c. Aktor

- **Aktor Utama:** Direktur Operasional, Manajer Cabang
- **Aktor Pendukung (Sistem):** *Engine Machine Learning*, Basis Data Terpusat

d. Deskripsi

Use case ini memfasilitasi pihak manajemen dalam menampilkan estimasi jumlah penjualan produk mingguan di setiap cabang toko. Hasil kalkulasi diolah oleh *machine*

learning dengan memanfaatkan kombinasi data transaksi historis 3 tahun terakhir, jadwal promo aktif, kalender hari libur nasional, serta kondisi cuaca. Fitur ini dirancang untuk mendasari keputusan pengadaan stok barang agar mampu mencegah kelangkaan produk maupun penumpukan persediaan kedaluwarsa.

e. Prakondisi

- ☐ Pengguna telah terautentikasi (*login*) dan berada pada sesi sistem yang aktif.
- ☐ Data transaksi harian dari seluruh cabang telah terintegrasi ke dalam basis data pusat.
- ☐ Modul pemrosesan *machine learning* dan server data berada dalam status beroperasi normal.

f. Pascakondisi

- ☐ Antarmuka sistem menyajikan grafik interaktif tren penjualan dan tabel proyeksi kebutuhan stok per produk.
- ☐ Sistem menampilkan persentase tingkat akurasi dari hasil analisis prediksi.
- ☐ Sistem mengidentifikasi dan memberi penanda pada produk yang diperkirakan habis dalam jangka waktu 3 hari ke depan.

g. Skenario Utama (langkah-langkah normal)

Langkah	Aksi Pengguna / Aktor	Respons Sistem
1	Pengguna memilih menu “Prediksi Penjualan” pada bilah navigasi utama.	Sistem menampilkan antarmuka filter pencarian yang berisi pilihan cabang, kelompok produk, dan periode prediksi.
2	Pengguna menentukan parameter filter yang diinginkan.	Sistem mengunci otomatis pilihan cabang bagi Manajer Cabang , sedangkan Direktur dapat memilih opsi seluruh cabang.
3	Pengguna menekan tombol “Tampilkan Prediksi” .	Sistem meneruskan permintaan pencarian beserta parameter filter ke modul <i>machine learning</i> .
4	—	Modul <i>machine learning</i> memproses data historis selama 3 tahun, jadwal promo, kalender libur nasional, dan perkiraan cuaca.

5	—	Sistem menghitung persentase tingkat akurasi dari model prediksi yang dihasilkan.
6	—	Sistem memverifikasi bahwa tingkat akurasi hasil kalkulasi telah memenuhi batas minimum $\geq 80\%$.
7	—	Sistem merender visualisasi grafik tren proyeksi penjualan serta tabel rincian kebutuhan produk pada layar.
8	Pengguna mengamati data estimasi penjualan untuk perencanaan alokasi stok cabang.	Sistem menampilkan hasil prediksi penjualan dan rincian kebutuhan produk. Skenario normal selesai.

h. Skenario Alternatif (jika terjadi penyimpangan)

3a. Pengguna tidak mengisi parameter filter secara spesifik:

1. Sistem mengaplikasikan parameter bawaan (*default*), yaitu menampilkan proyeksi seluruh produk untuk rentang 1 minggu ke depan.
2. Alur kembali ke langkah 4 pada Skenario Utama.

6a. Tingkat akurasi kalkulasi pemodelan berada di bawah standar minimum ($< 80\%$):

1. Sistem menampilkan pemberitahuan peringatan berwarna kuning: "*Tingkat akurasi pemodelan di bawah 80%. Data estimasi hanya bersifat referensi sekunder*".
2. Sistem tetap menyajikan tabel estimasi, namun memberikan tanda catatan margin risiko kesalahan.
3. Alur kembali ke langkah 8 pada Skenario Utama.

7a. Terdeteksi item produk yang diprediksi akan habis dalam kurun waktu ≤ 3 hari:

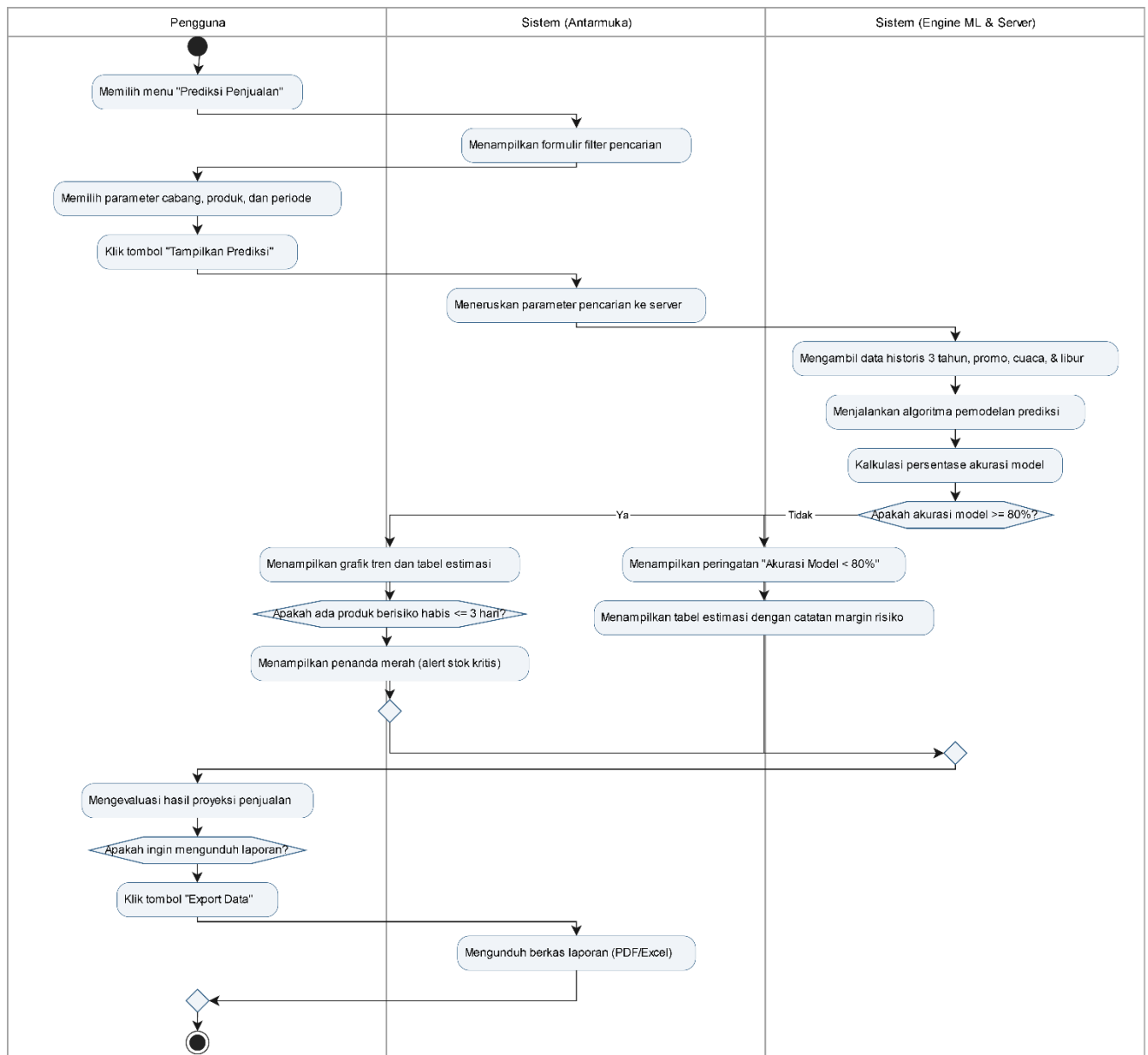
1. Sistem memberikan penanda visual warna merah (*highlight alert*) pada baris data produk kritis tersebut.
2. Sistem secara otomatis memicu pengiriman notifikasi peringatan stok melalui email atau WhatsApp kepada manajemen.
3. Alur kembali ke langkah 8 pada Skenario Utama.

E1. Layanan pemrosesan Machine Learning terputus:

1. Sistem menampilkan pesan galat: "*Layanan analisis prediksi pusat tidak merespons. Silakan coba beberapa saat lagi*".
2. Sistem membatalkan proses kalkulasi

3. Activity Diagram

Buatkan **Activity Diagram** untuk use case yang Anda pilih pada poin nomor 2. Activity Diagram harus memuat: start, activity, decision (percabangan), dan end.



KETENTUAN PENGUMPULAN

1. Tugas dikerjakan secara **individu**.
2. Kumpulkan dalam bentuk **file PDF**.
3. Simpan juga file mentah (draw.io, .md) di **repository GitHub pribadi** Anda.
4. Deadline: [isi sesuai kebijakan dosen].

Selamat Mengerjakan!